9.2 பொறியியல் பொருட்கள்

பொறியியல் துறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு பொருட்களின் உள்அமைப்பு, தன்மைகள், குணங்கள், அவற்றின் செயல்பாடுகள், பயன்படுத்தும் முறைகள் ஆகியவற்றைப் பற்றி விரிவாக இப்பகுதியில் காண்போம்.

குறிப்பிட்ட தேவைக்கு ஒரு பொருளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முன்பு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை அம்சங்கள்.

1. பொருள் எளிதில் கிடைக்கக்கூடியதா?
2. பொருளின் விலை. அதைக் கையாள்வதில் உள்ள சிரமம்.
3. பொறிப்பணி (மெஷினிங்) செய்தல், இணைத்தல், சூட்டுவினை புரிதல் ஆகியவற்றிற்கு ஏற்றதா?
4. சக்தி மற்றம் நீடித்து உழைக்கும் குணம்.
5. நம்பகத்தன்மை.
6. பொருத்தமானதா?
7. மறு சுழற்சிக்கு ஏற்றதா? ஆகியவையாகும்.

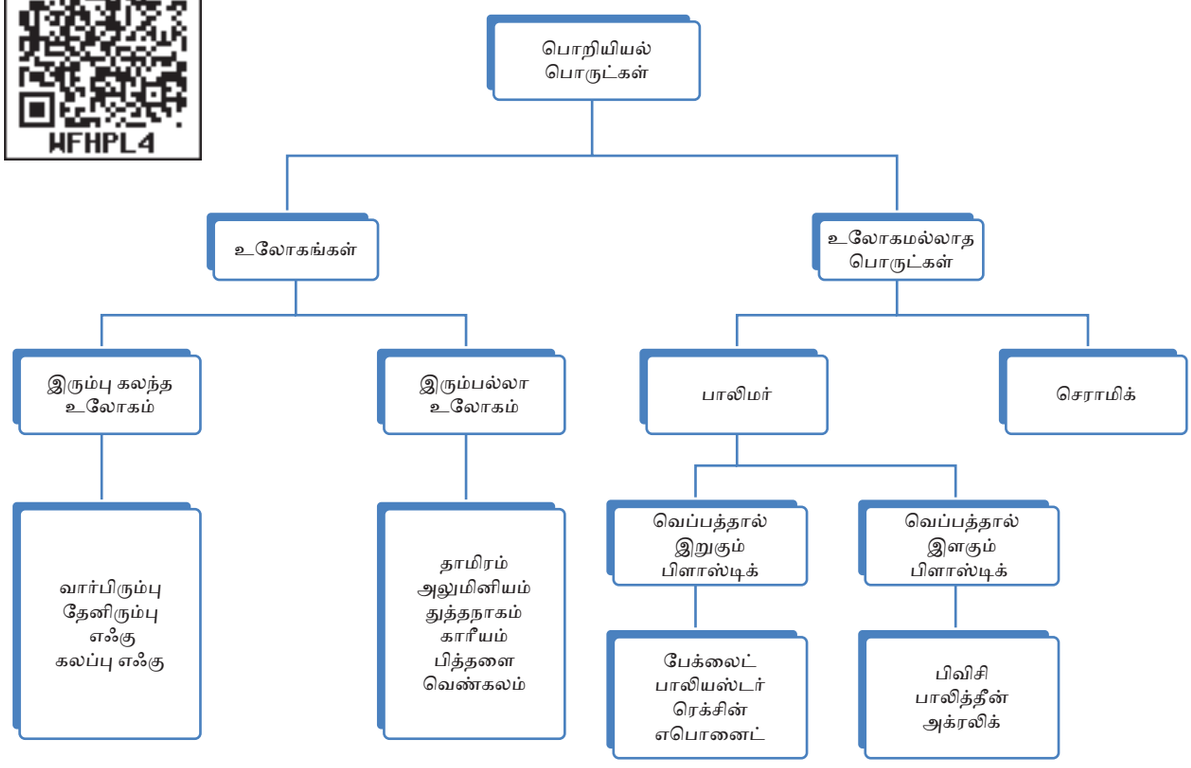
9.2.1 பொறியியல் பொருட்களின் வகைகள்

பொறியியல் மற்றும் தொழிற்துறையில் உலோகங்கள் மற்றும் உலோகமல்லாத பொருட்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. நடைமுறையில் முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் உலோகங்களாகும். அவற்றை இரும்பு கலந்த உலோகம், இரும்பல்லா உலோகம், கலப்பு உலோகம் என வகைப்படுத்தலாம். அதேபோல், உலோகமல்லா பிற பொருட்களை பாலிமர், பீங்கான் என வகைப்படுத்தலாம்.

9.2.2 இரும்பு கலந்த உலோகம்

- உலோகத்தில் இரும்பு ஒரு முக்கிய பொருளாகக் கலந்திருப்பின் அவை இரும்பு கலந்த உலோகம் எனப்படும்.
- வார்ப்பிரும்பு, தேனிரும்பு, எளிய கரி கொண்ட எஃகு, கலப்பு எஃகு போன்றவை இரும்பு கலந்த உலோகம்.
- ஹேமடைட், மேக்னடைட், லிமோனைட், சிடரைட் இவை இரும்பின் தாதுப் பொருட்களாகும். அதிக அளவில் பயன்படும் தாது ஹேமடைட் ஆகும்.

இந்தியர்கள் இரும்பு மற்றும் எஃகு பயன்படுத்துவதில் நிபுணத்துவம் பெற்றிருந்தனர்



படம் 9.2 பொறியியல் பொருட்களின் வகைகள்

EMA_Tamil_Chapter_09.indd 136 12/17/2019 12:27:03 PM